

PRIM.

6



Matemática

Libro de Actividades



1

Antes de la lectura

- ¿Cómo crees que se enseñaba antiguamente la matemática?

Durante la lectura

- **Observa y lee** el texto. Luego, **subraya** las palabras claves.

Teoría de conjuntos

Doña María dibujaba en el suelo del aula muchos círculos y elipses con tiza blanca, pero no se manchaba la bata porque era blanca, como su piel y su pelo. Corría el año de 1970 o algo así. El colegio no tenía clases multimedia con video, proyectores ni conexión a internet para tener a los adolescentes estimulados, pero Doña María se las arreglaba con lo que tenía cada mañana. Llegaba con su bolso enorme de piel y utilizaba todo el espacio disponible para pintar sus conjuntos.

El portero se enfadaba mucho ("menuda loca, pintarrajeando por todas partes"). Pero a Doña María le gustaba la libertad que le daba el suelo y se agachaba, se sentaba, se ponía de rodillas y dibujaba conjuntos.

Eran diagramas de Venn.

Yo llegaba a casa y contaba que en clase nos explicaban los diagramas de Venn y mi madre en aquel tiempo, profesora de matemática, mostraba su alegría al ver que con tres o cuatro años de edad, ya nos estaban metiendo en el mundo de la matemática moderna. ¡Qué suerte con Doña María!



¿De quién se habla en el texto?

¿Qué recursos no tenía el colegio para estimular a los adolescentes al estudio?

¿Por qué doña María se alegraba cuando su hijo le comentaba que habían hecho la clase de los diagramas de Venn?

Cuando había terminado de pintar los conjuntos que le convenían para la lección, empezaba a colocar dentro o fuera de ellos figuras geométricas de madera monócroma: círculos azules, triángulos amarillos, cuadrados rojos, segmentos verdes.

A veces, también nos usaba a nosotros y nos metía y nos sacaba alegremente de sus líneas de tiza. Pertenece, no pertenece. Esto es unión; esto es intersección; este es el conjunto vacío. Y se emocionaba cuando al gritar ¡Únanse ahora! todos corríamos a juntarnos unos con otros y otros con unos. Doña María estaba feliz con su teoría de conjuntos.

¿Cómo enseñaba doña María?

¿En qué momento los estudiantes participaban de la clase?

Adaptación de la "Teoría de conjuntos": <https://www.pikaramagazine.com/2017/11/teoria-de-conjuntos/>
Consultado el 20 de noviembre de 2018

Después de la lectura

a. Representa en forma gráfica los siguientes conjuntos:

$A = \{x/x \text{ es una figura geométrica}\}$

$B = \{x/x \text{ es una manera de evitar la contaminación}\}$



Responsabilidad

b. ¿Qué opinas de la enseñanza de doña María en comparación con la educación actual?

c. ¿De qué forma la profesora María demostraba su responsabilidad con la educación?

Metacomprensión

Reflexiona sobre tu proceso de comprensión.

- ¿Tuve dificultades para comprender el texto?
- ¿Qué estrategias utilicé para solucionarlas?

Los integrantes de la brigada verde

1. Analiza la situación.



Los estudiantes de 6.º están muy contentos porque algunos de ellos pertenecen a la brigada verde de su colegio. Si de ocho varones, tres son de la brigada verde y cuatro de las diez mujeres están en la misma condición, **determina** cuántos estudiantes no son de la brigada verde y represéntalo por el diagrama de Carroll. **Calcula** el número de estudiantes.

2. Traduce situaciones.

- a. ¿De qué trata la actividad que está por ejecutarse?

- b. ¿Conoces el diagrama de Carroll?

- c. ¿Qué clase desea explicar la maestra?

3. Comunica su comprensión sobre situaciones.

- a. ¿Qué datos encontramos en el problema planteado?

- b. ¿Qué se desea saber o averiguar en el problema?



Autonomía

4. Usa estrategias y procedimientos.

Rpta.: _____

5. Argumenta afirmaciones.

a. ¿Dos conjuntos pueden graficarse de forma separada?

b. ¿Un conjunto puede estar dentro de otro conjunto?

c. ¿En qué otras situaciones de la vida diaria se puede aplicar la teoría de conjuntos?

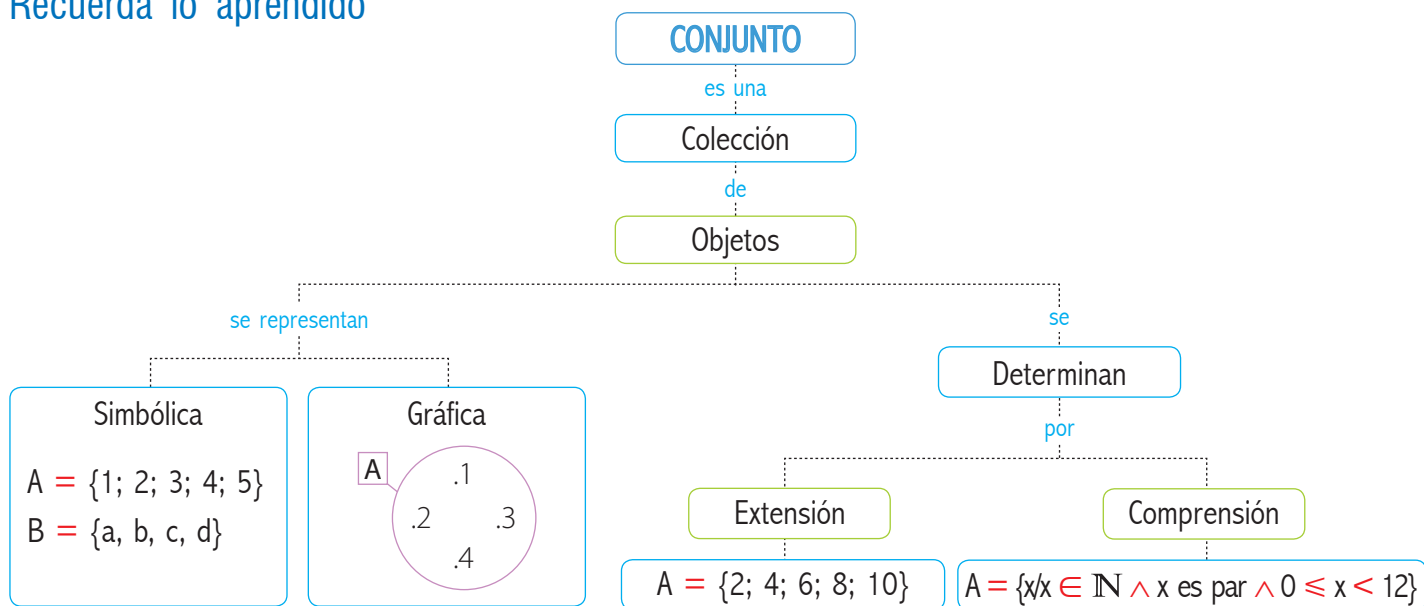
Coevaluación

Pide a un compañero(a) que te evalúe.

- ¿Participé activamente y regulé mis acciones en el desarrollo del laboratorio?
- ¿Colaboré con mis compañeros(as) y los ayudé a aprender?

Conjunto: determinación

Recuerda lo aprendido



Aplica tus aprendizajes ▶ L. Área. Pág. 10

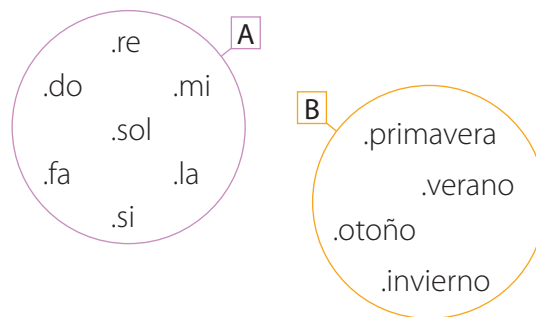
1. Revisa el cuadro comparativo que elaboraste en el Libro del Área. Luego, **responde** verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

- A los conjuntos se les nombra con letras mayúsculas. ☐
- Si los elementos de un conjunto son números, se les separa con una coma. ☐
- Se determina por extensión cuando se nombra cada uno de los elementos del conjunto. ☐
- Un conjunto se determina por comprensión cuando se nombra la propiedad o característica de los elementos del conjunto. ☐

Resolución:

Rpta.: _____

2. Dados los siguientes conjuntos representados gráficamente, **determina** por comprensión y extensión.



Resolución:

Busca soluciones

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

Nivel 1

1. **Determina** los siguientes conjuntos por extensión:

- $A = \{x/x \text{ es un número natural impar menor o igual que } 11\}$
- $B = \{x/x \text{ es una letra de la palabra pelota}\}$
- $C = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 12 \leq x < 17\}$

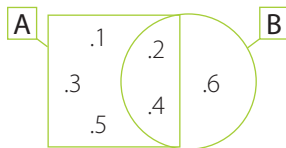
Resolución:

2. **Determina** los siguientes conjuntos por comprensión:

- $A = \{2; 3; 5; 7; 11\}$
- $B = \{p, e, r, u\}$
- $C = \{\text{norte, sur, este, oeste}\}$

Resolución:

3. **Representa** por comprensión al conjunto "A" y por extensión al conjunto "B":



Resolución:

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

1. **Determina** el siguiente conjunto por extensión. Luego, **calcula** la suma de sus elementos.

$$A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq x \leq 7\}$$

Resolución:

Rpta.: _____

2. Del siguiente conjunto, **determina** la suma de los números impares entre sus elementos.

$$A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 5 < x + 3 \leq 12\}$$

Resolución:

Rpta.: _____

Asume el reto

■ **Determina** por extensión el conjunto A. Luego, **calcula** la suma de sus elementos.

$$A = \{x - 4/x \in \mathbb{N} \wedge 10 \leq x < 16\}$$

Resolución:

Rpta.: _____

Metacognición

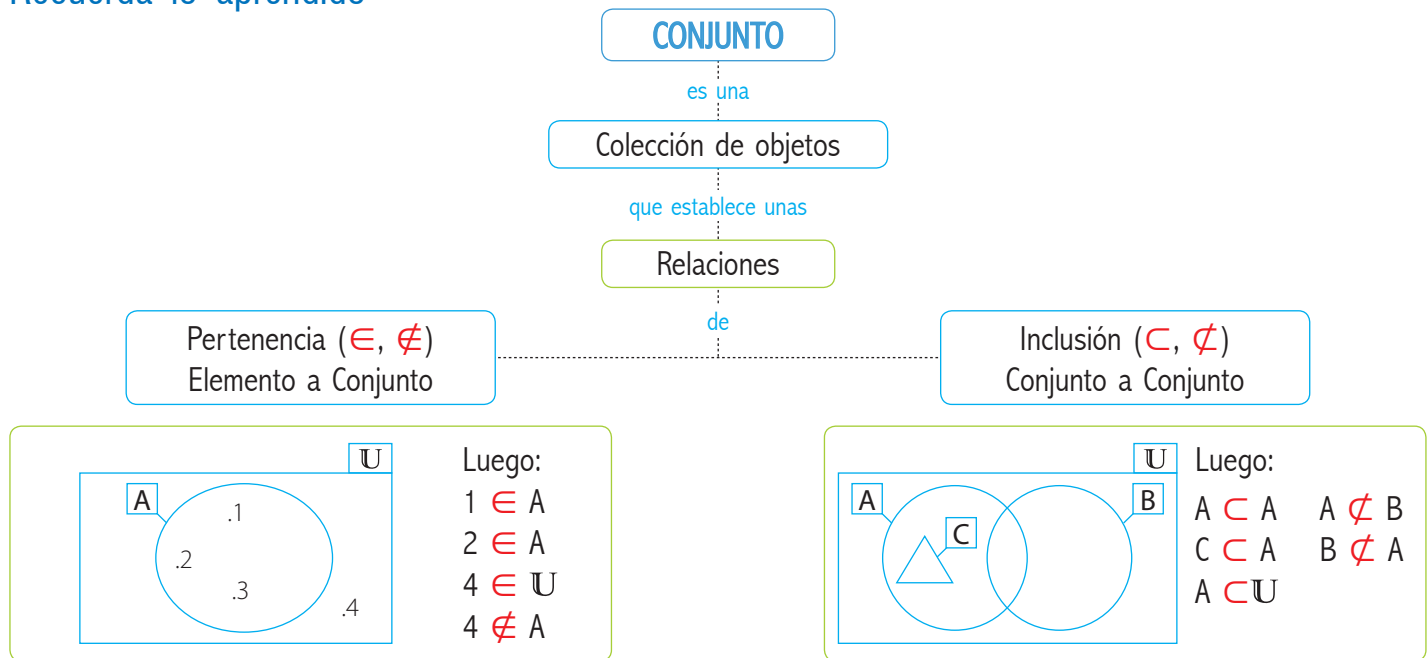
Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

• ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Pertenencia e inclusión de conjuntos

Recuerda lo aprendido



Aplica tus aprendizajes ▶ L. Área. Pág. 12

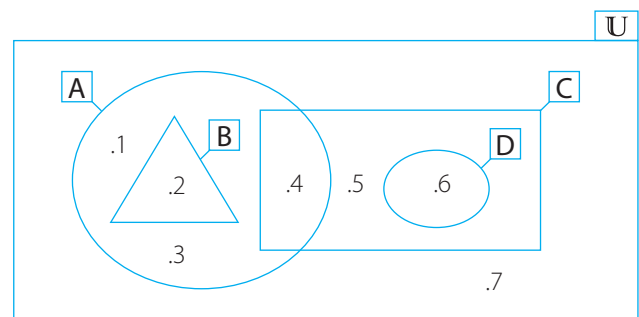
1. **Repasa** tus apuntes que redactaste en el Libro del Área. Luego, **determina** cuántas de las proposiciones son verdaderas.

- La relación de pertenencia se da entre los elementos de un conjunto y el conjunto. ()
- Si un elemento no corresponde a un conjunto, se dice que dicho elemento no está incluido en el conjunto. ()
- Si todos los elementos de un conjunto A también pertenecen a un conjunto B, entonces se dice que el conjunto A está incluido en el conjunto B. ()

Resolución:

Rpta.: _____

2. **Analiza** la siguiente gráfica. Luego, **escribe** en la línea $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$.



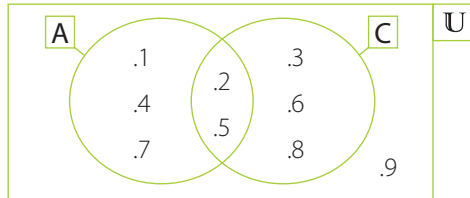
- | | |
|-------------|-------------|
| • 1 _____ A | • 2 _____ B |
| • B _____ A | • B _____ U |
| • 5 _____ B | • 7 _____ C |
| • D _____ C | • C _____ D |
| • 7 _____ D | • 6 _____ B |
| • 4 _____ B | • D _____ D |
| • C _____ U | • 3 _____ C |

Busca soluciones

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

Nivel 1

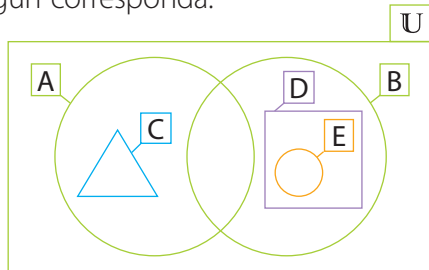
1. Dada la siguiente gráfica, **completa** la siguiente información según corresponda.



3 $\notin$ 7 $\notin$ 9 $\in$ 8 $\notin$
 2 $\in$ 1 $\in$ 5 $\in$ 4 $\notin$

Resolución:

2. Dada la siguiente gráfica, **completa** la información según corresponda.



B $\subset$ D $\not\subset$ E $\not\subset$ C $\not\subset$
 C $\subset$ A $\not\subset$ A $\subset$ E $\subset$

Resolución:

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

- Dados los conjuntos siguientes:

$$E = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq x \leq 9\}$$

$$A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 1 < x < 8\}$$

$$B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 2 < x \leq 11\}$$

$$C = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es par} \wedge 1 < x \leq 9\}$$

$$D = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es impar} \wedge 2 \leq x < 10\}$$

Escribe en los cuadriláteros $\in$, $\notin$; $\subset$, $\not\subset$ en cada caso.

4 A 1 C D B B D
 C B A E 5 C 7 A

Resolución:

Asume el reto Excelencia

- Dados los conjuntos:

$$A = \{x+2/x \in \mathbb{N} \wedge 0 \leq x < 5\}$$

$$B = \{1; \{1\}; 2; \{1; 2\}, 3\}$$

Responde verdadero (V) o falso (F) en cada caso siguiente:

a. $6 \in A$ c. $0 \notin A$

b. $\{2\} \subset B$ d. $\{1; 2\} \in B$

Resolución:

Metacognición

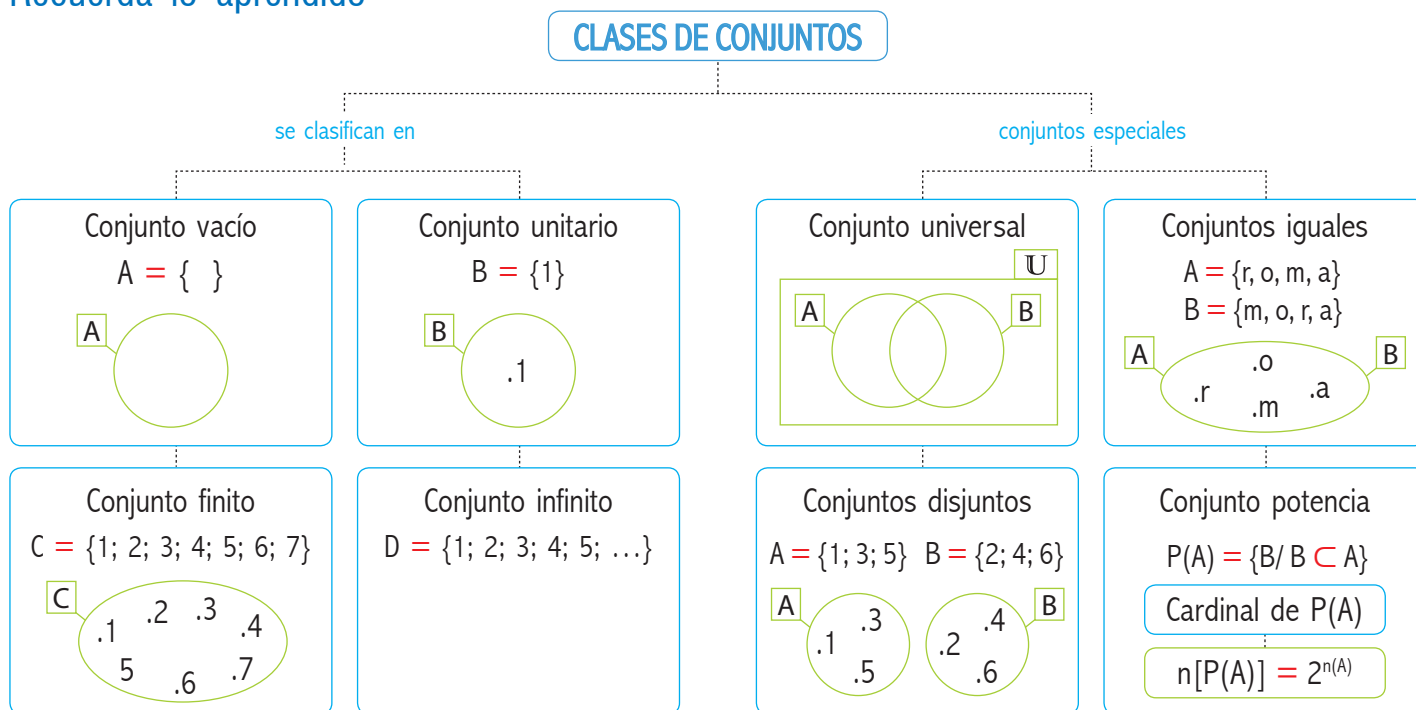
Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

• ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Clases de conjuntos

Recuerda lo aprendido



Busca soluciones

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

Nivel 1

1. **Determina** cuántos de los siguientes conjuntos son unitarios y cuántos son finitos.

$A = \{x/x \text{ es un número mayor que 5 y menor o igual que 6}\}$

$B = \{x/x \text{ es una vocal de la palabra papaya}\}$

$C = \{x/x \text{ es la capital de Bolivia}\}$

$D = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x + 3 = 4\}$

$E = \{x/x \text{ es una nota musical que empieza con la letra "s"}\}$

Resolución:

Rpta.: _____

2. **Determina** el valor de $n(A) + n(B)$, si se sabe que:

$A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es impar} \wedge 14 \leq x < 26\}$

$B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es primo} \wedge 8 \leq x \leq 24\}$

Resolución:

Rpta.: _____

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

1. **Determina** el valor de $n[P(A)]$, si se sabe que $A = \{x/x \text{ es un número natural par} \wedge 10 \leq x < 22\}$

Resolución:

Rpta.: _____

2. Sabiendo que los conjuntos A, B y C son iguales, **calcula** el valor de " $a + b + c$ " si se sabe que:

$A = \{2a - 7; 14\}$

$C = \{a + 3; 4c - 1\}$

$B = \{15; 2b - 4\}$

Resolución:

Rpta.: _____

Asume el reto  Excelencia

- **Calcula** el valor de $n(A) + n(B)$ si se sabe que $n[P(A)] = 8$ y $n[P(B)] = 32$.

Resolución:

Rpta.: _____

Metacognición

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

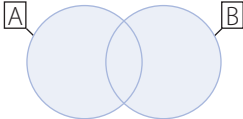
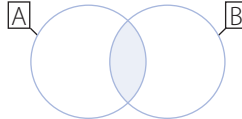
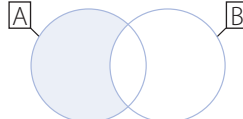
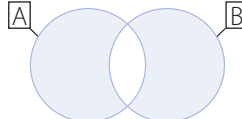
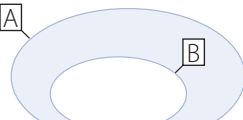
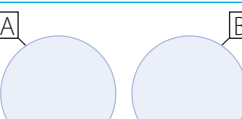
• ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Operaciones con conjuntos

Recuerda lo aprendido

OPERACIONES CON CONJUNTOS

Unión: "todos"	Intersección: "elementos comunes"	Diferencia: "solo A"	Diferencia simétrica: "lo que no se repite"
 $A \cup B$	 $A \cap B$	 $A - B$	 $A \Delta B$
 $A \cup B = A$	 $A \cap B = B$	 $A - B$	 $A \Delta B$
 $A \cup B$	 $A \cap B = \emptyset$	 $A - B = A$	 $A \Delta B = A \cup B$



Aplica tus aprendizajes ▶ L. Área. Pág. 16

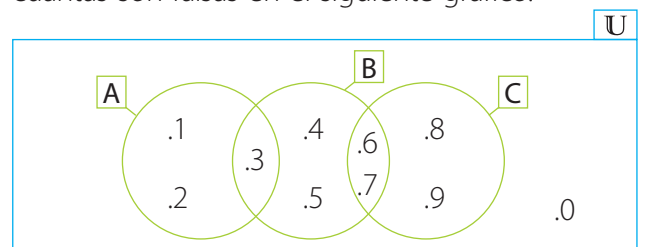
1. **Revisa** el organizador visual que elaboraste en el Libro del Área, Luego, **relaciona** la definición con la respectiva operación.

- Es el conjunto formado por los elementos comunes de dos o más conjuntos.
 - Son aquellos elementos que son exclusivamente de un conjunto.
 - Es el conjunto formado por los elementos de ambos conjuntos.
 - Está formado por todos los elementos menos aquellos que se repiten.
- Unión de conjuntos
 - Intersección de conjuntos.
 - Diferencia simétrica de conjuntos.
 - Diferencia de conjuntos.

Resolución:

Rpta.: _____

2. **Indica** cuántas proposiciones son verdaderas y cuántas son falsas en el siguiente gráfico.



- $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$
- $B \cap C = \{3; 6; 7\}$
- $A - B = \{1; 2\}$
- $C \Delta B = \{4; 5; 8; 9\}$
- $C - B = \{6; 7\}$

Resolución:

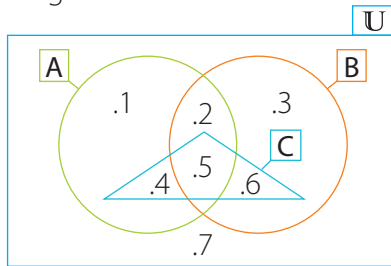
Rpta.: _____

Busca soluciones

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

Nivel 1

1. Del siguiente gráfico:



Determina:

- a. $B \cap C$ b. $A - B$ c. $C \triangle D$

Resolución:

2. Dados los conjuntos:

$$A = \{1; 3; 4; 7\}$$

$$C = \{1; 4; 7; 9\}$$

$$B = \{2; 3; 4; 5; 8\}$$

$$D = \{2; 4; 6; 8\}$$

Grafica e indica los elementos de las siguientes operaciones:

- a. $A \cap C$ b. $B \triangle D$

Resolución:

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

■ Dados los conjuntos:

$$A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es impar}, 2 \leq x \leq 12\}$$

$$B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es primo}, 4 \leq x \leq 17\}$$

Determina los elementos de " $A - B$ " y grafica.

Resolución:

Rpta.:

Asume el reto 

■ **Calcula** el valor de $n[(A \cup B) \cap (B - A)]$ si:

$$A = \{x+1/x \in \mathbb{N} \wedge 3 < x \leq 8\}$$

$$B = \{2x/x \in \mathbb{N} \wedge 0 \leq x < 5\}$$

Resolución:

Rpta.:

Metacognición

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

• ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

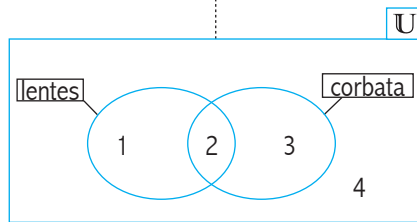
Problemas con conjuntos

Recuerda lo aprendido

ZONAS EN LOS DIAGRAMAS

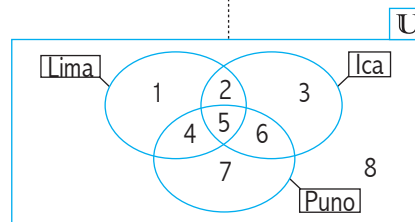
Diagrama de Venn - Euler

Con dos conjuntos



Zona 1: Solo usan lentes.
Zona 2: Usan lentes y corbata.
Zona 3: Usan solo corbata.
Zona 4: No usan lentes ni corbata.

Con tres conjuntos



Zona 1: Van solo a Lima.
Zona 2: Van solo a Ica y Lima.
Zona 3: Van solo a Ica.
Zona 4: Van solo a Lima y Puno.
Zona 5: Van a Ica, Lima y Puno.
Zona 6: Van solo a Ica y Puno.
Zona 7: Van solo a Puno.
Zona 8: No van a ninguno de los tres departamentos.

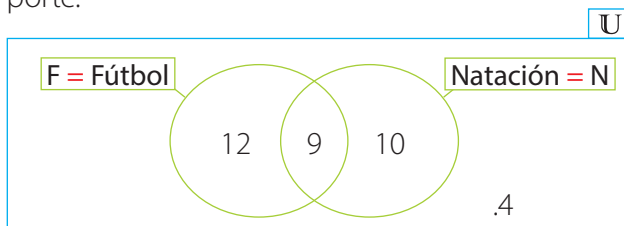
Diagrama de Lewis - Carroll

	Limeños	Provincianos	
Varones	1	2	
Mujeres	3	4	

Zona 1: Varones limeños
Zona 2: Varones provincianos
Zona 3: Mujeres limeñas
Zona 4: Mujeres provincianas

Aplica tus aprendizajes L. Área. Pág. 18

1. **Revisa** los apuntes que redactaste en el Libro del Área. Luego, **resuelve**.
El siguiente gráfico nos indica la cantidad de estudiantes que se dedican a un determinado deporte.



- a. ¿Cuántos se dedican al fútbol?

Resolución:

Rpta.: _____

- b. ¿Cuántos se dedican solo a la natación?

Resolución:

Rpta.: _____

- c. ¿Cuántos se dedican al fútbol y la natación a la vez?

Resolución:

Rpta.: _____

- d. ¿Cuántos se dedican solo a un deporte?

Resolución:

Rpta.: _____

Busca soluciones

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

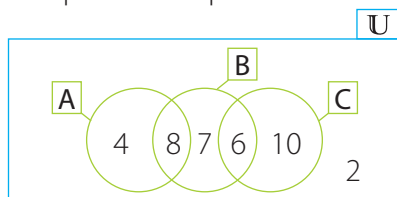
Nivel 1

- La señora Sara es muy responsable en su trabajo, vende jugos. Si 15 personas fueron a comprar, de los cuales se sabe que 7 prefirieron papaya y 11 prefirieron fresa, **grafica** la situación planteada y **responde**, ¿cuántos prefirieron ambos jugos?

Resolución:

Rpta.: _____

- La figura representa las preferencias de las madres de familia por ciertos productos.



- ¿Cuántas prefieren solo un producto?

- ¿Cuántas prefieren solo dos productos?

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

- En un aula se sabe que:
 - 13 estudiantes prefieren Matemática, 24 Comunicación y 15 Religión.
 - 5 prefieren Matemática y Religión.
 - 9 prefieren Matemática y Comunicación.
 - 12 prefieren Comunicación y Religión, y cuatro prefieren los tres cursos.

Indica cuántos estudiantes prefieren solo un curso.

Resolución:

Rpta.: _____

Asume el reto

- De un grupo de 28 estudiantes se sabe que 16 son niños, 4 son niñas que practican algún deporte, y en total hay 15 estudiantes a quienes les gusta el baile. **Indica:**

- ¿A cuántas niñas les gusta el baile?
- ¿A cuántos niños les gusta el deporte?

Resolución:

Rpta.: _____

Metacognición

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

- ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?
- ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Producto cartesiano y relaciones binarias

Recuerda lo aprendido

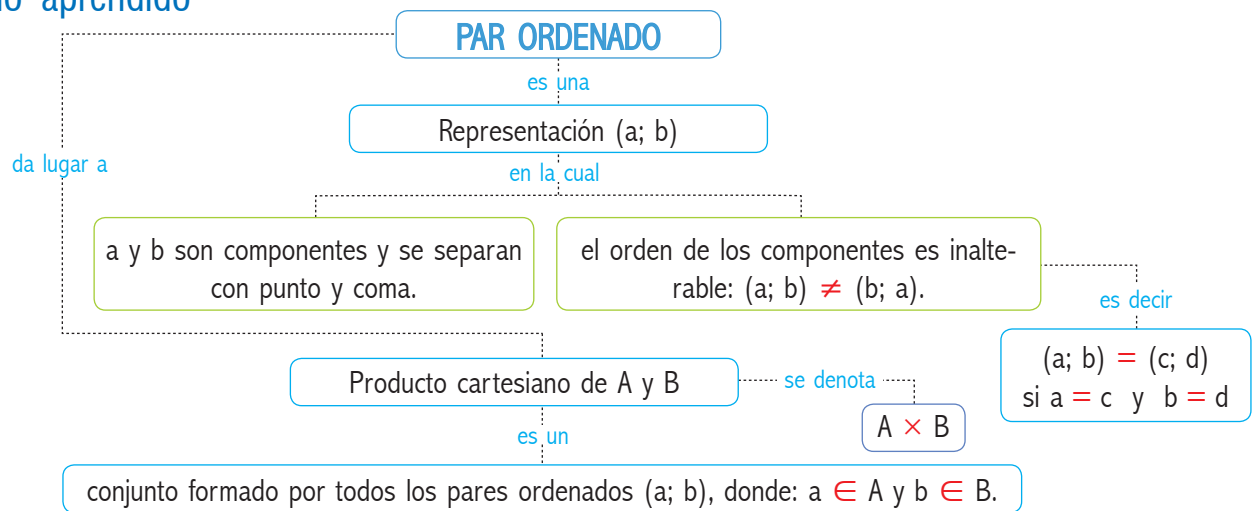
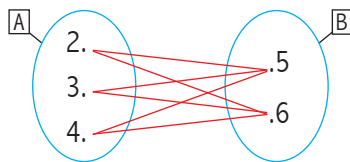


DIAGRAMA SAGITAL



$$A \times B = \{(2; 5), (2; 6), (3; 5), (3; 6), (4; 5), (4; 6)\}$$

DIAGRAMA CARTESIANO

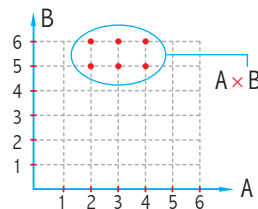


TABLA DE DOBLE ENTRADA

A \ B	5	6
2	(2; 5)	(2; 6)
3	(3; 5)	(3; 6)
4	(4; 5)	(4; 6)

Aplica tus aprendizajes L. Área. Pág. 20

1. Revisa el mapa conceptual que elaboraste en el Libro del Área. Luego, **indica** cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas:

- En un par ordenado no importa el orden.
- En un producto cartesiano $A \times B$ la primera componente siempre pertenece al conjunto A y la segunda componente al conjunto B.
- Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano.
- El dominio de una relación es el conjunto formado por las segundas componentes de una relación.

Resolución:

Rpta.: _____

2. Dados los siguientes conjuntos: $A = \{1; 3; 6\}$ y $B = \{2; 5\}$, **calcula** $R = \{(a; b) \in A \times B / a + b = 8\}$, **grafica** e **indica** su dominio y rango.

Resolución:

Rpta.: _____

Busca soluciones

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

Nivel 1

1. Si los pares ordenados que se indican son iguales, **determina** el valor de " $x + y$ " si:

$$(4x - 7, 15) = (9; 3y - 12)$$

Resolución:

Rpta.: _____

2. Dados los conjuntos $A = \{2; 4\}$, $B = \{1; 3; 5\}$ y $C = \{0; 4\}$ **calcula** el producto $A \times B$, $B \times C$ y da como respuesta el valor de $n(A \times B) + n(B \times C)$.

Resolución:

Rpta.: _____

3. Dados los conjuntos $A = \{7; 9\}$ y $B = \{4; 5; 6\}$. **Determina** la relación $R = \{(x; y) \in A \times B / x - y = 3\}$, su dominio y su rango.

Resolución:

Rpta.: _____

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

- Dados los conjuntos:

$$A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es par} \wedge 2 < x < 9\}$$

$$B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es primo} \wedge 7 \leq x < 13\}$$

Determina la suma de los elementos del dominio y rango de la relación.

$$R = \{(x; y) \in A \times B / x + y = 13\}$$

Resolución:

Rpta.: _____

Asume el reto

Excelencia

- **Calcula** la suma de los elementos del dominio y rango de la relación $R = \{(x; y) \in A \times B / x + y \leq 10\}$ donde:

$$A = \{x - 2/x \in \mathbb{N} \wedge 4 < x \leq 6\}$$

$$B = \{x + 4/x \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq x < 5\}$$

Resolución:

Rpta.: _____

Metacognición

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

• ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Una empresaria de exportación

1. Analiza la situación.



La señora Cinthya es una gran empresaria que se dedica a la producción de forros de cojines y cubrecamas que destacan por sus patrones de repetición y la lana de alpaca que utiliza. Ella cría alpacas y de esta manera garantiza la calidad de sus prendas. Una de sus últimas creaciones se muestra en la imagen. **Identifica** algunos patrones en sus diseños.

2. Traduce situaciones.

a. ¿Quiénes participan en el problema planteado?

b. ¿A qué se dedica la señora Cinthya?

c. ¿Qué se quiere encontrar en el diseño presentado?

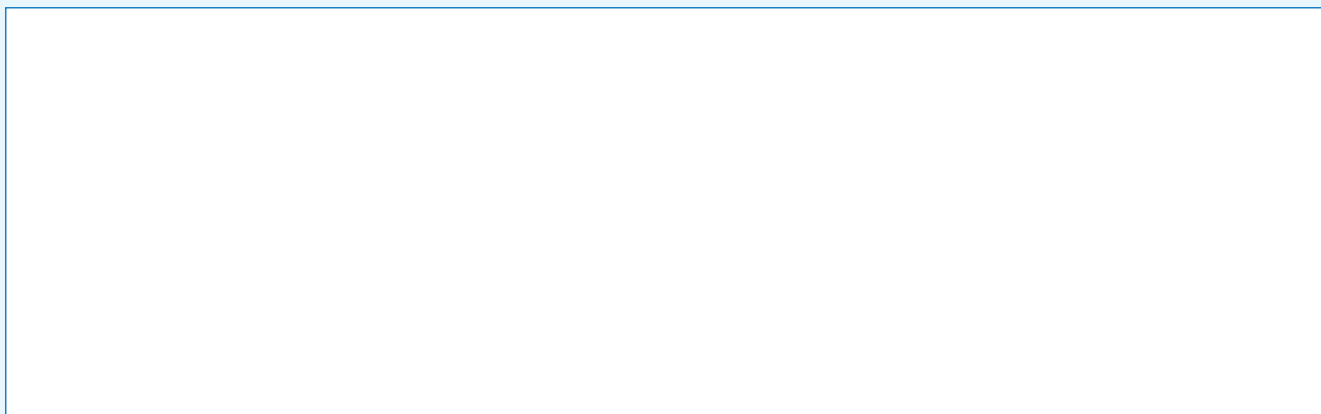
3. Comunica su comprensión sobre situaciones.

a. ¿Qué se observa en la imagen?



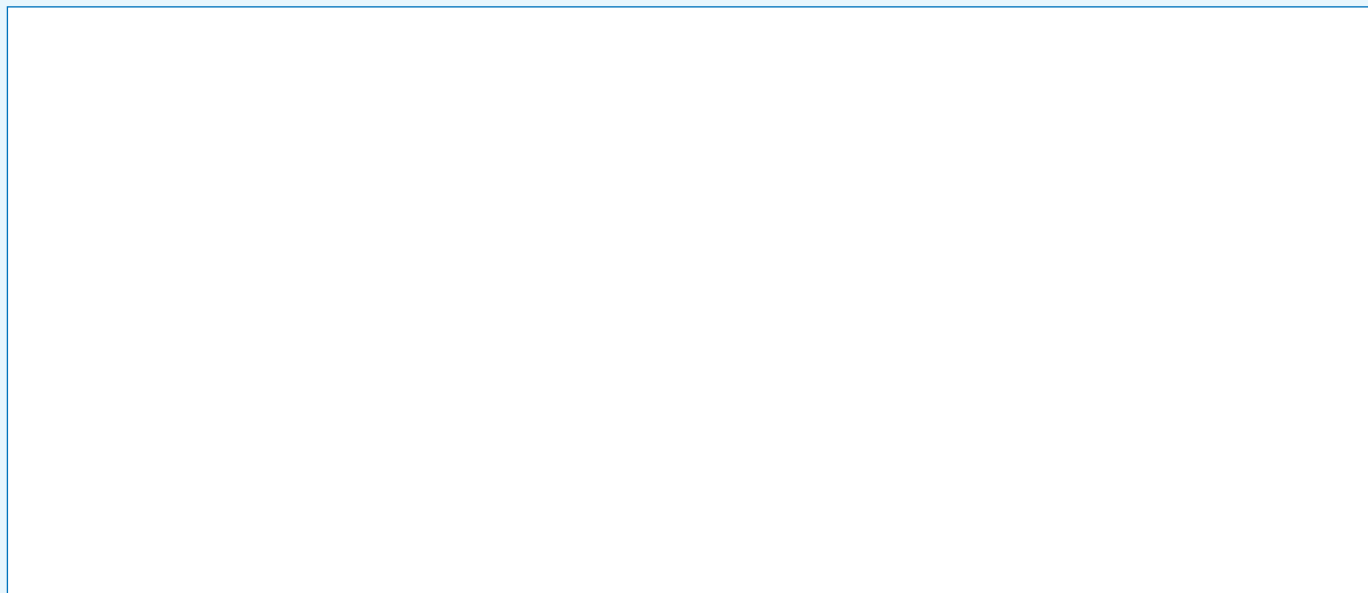
Autonomía

b. Indica algunas secuencias encontradas en la imagen propuesta



4. Usa estrategias y procedimientos.

Determina el patrón en cada caso.



5. Argumenta afirmaciones.

¿En qué situaciones de la vida diaria se aplican los patrones?

Coevaluación

Pide a un compañero(a) que te evalúe.

- ¿Participé activamente y regulé mis acciones en el desarrollo del laboratorio?
- ¿Colaboré con mis compañeros(as) y los ayudé a aprender?

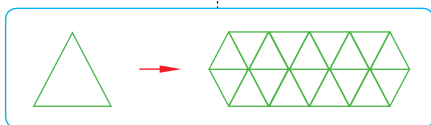
Patrones gráficos I - patrones numéricos

Recuerda lo aprendido

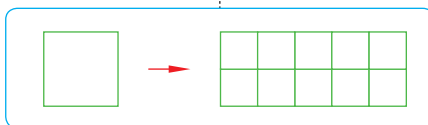
TESELACIONES

Una teselación se presenta cuando cubres una superficie con un patrón de formas planas de manera que no se superponen ni hay vacíos.

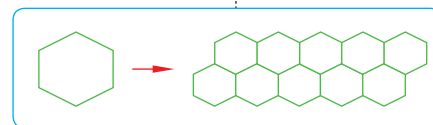
Teselaciones de triángulos



Teselaciones de cuadrados



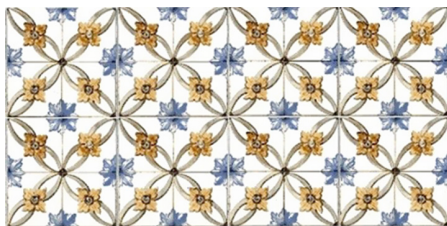
Teselaciones de hexágonos



Aplica tus aprendizajes ▶ L. Área. Pág. 22

1. Revisa los gráficos que elaboraste en el Libro del Área. Luego, **identifica** en cada uno, el patrón.

a.

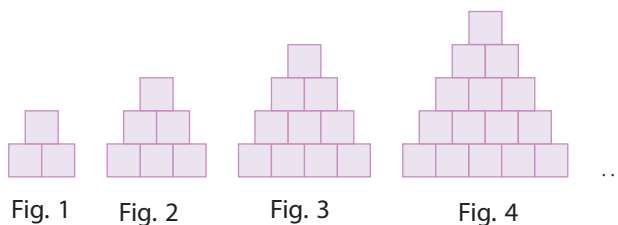


b.



Resolución:

2. En la secuencia, **indica** el patrón y **determina** el número de cuadrados que tiene la figura 5.



Resolución:

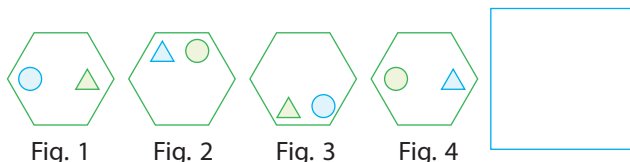
Rpta.: _____

Busca soluciones

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

Nivel 1

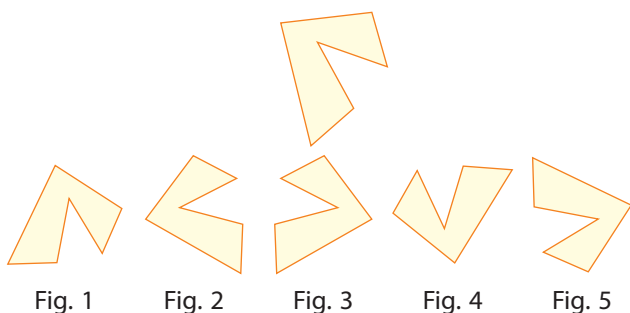
1. Indica el patrón y la figura que continúa en la siguiente secuencia de figuras:



Resolución:

Rpta.: _____

2. Indica cuál de las siguientes figuras no corresponde al patrón presentado:



Resolución:

Rpta.: _____

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

- Indica el patrón y la figura que continúa en la secuencia.

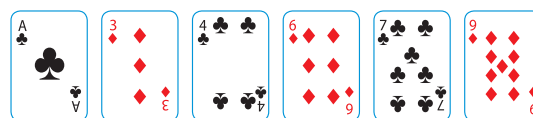


Resolución:

Rpta.: _____

Asume el reto

- Indica las cartas que continúan en la siguiente secuencia de figuras.



Resolución:

Rpta.: _____

Metacognición

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

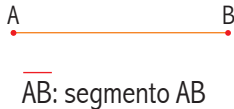
• ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Elementos básicos de geometría: segmentos y ángulos

Recuerda lo aprendido

SEGMENTOS



Es una porción de recta comprendida entre dos puntos.

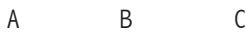
Punto medio



M: punto medio de $\overline{AB}$.

$$AM = MB = \frac{AB}{2}$$

Operaciones



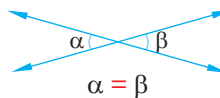
Adición: $AC = AB + BC$

Sustracción: $BC = AC - AB$

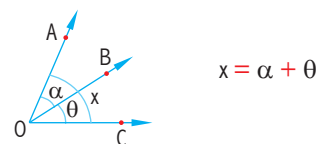
ÁNGULOS

Posición

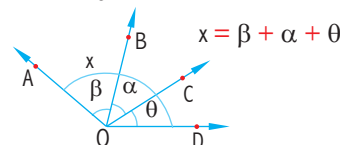
Ángulos opuestos por el vértice



Ángulos adyacentes

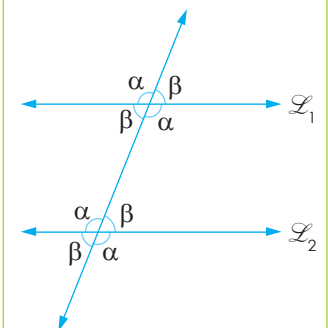


Ángulos consecutivos



Formados por dos rectas paralelas y una secante.

Si $\mathcal{L}_1 \parallel \mathcal{L}_2$



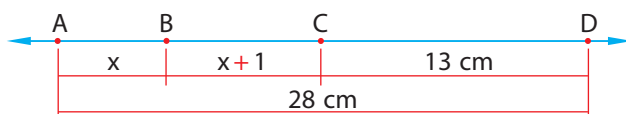
$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

Aplica tus aprendizajes ▶ L. Área. Pág. 24

1. Repasa el mapa conceptual que elaboraste en el Libro del Área. Luego, **identifica** cuántos de los siguientes enunciados son verdaderos:

- Un segmento es una parte de una recta. ()
- Un plano tiene límite y espesor. ()
- El ángulo agudo mide 90° . ()
- Si el ángulo es mayor de 90° y menor de 180° se llama obtuso. ()
- Los ángulos opuestos por el vértice suman 180° . ()
- Los ángulos conjugados internos suman 90° . ()

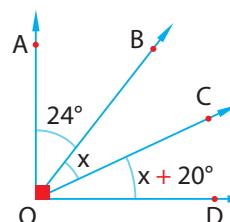
2. Calcula el valor de "x" en la figura mostrada.



Resolución:

Rpta.: _____

3. En la figura mostrada, **determina** el valor de "x".



Resolución:

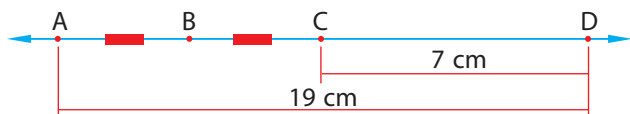
Rpta.: _____

Busca soluciones

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

Nivel 1

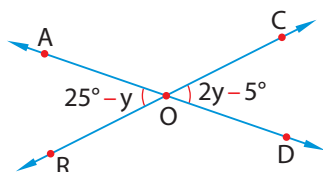
1. Dado el siguiente gráfico, **indica** la medida del segmento AB:



Resolución:

Rpta.: _____

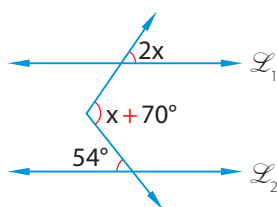
2. Determina el valor de "y" en la figura mostrada.



Resolución:

Rpta.: _____

3. Calcula el valor de "x" en la figura mostrada.



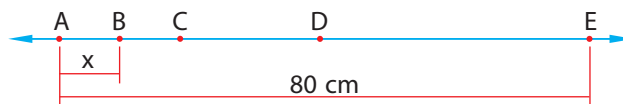
Resolución:

Rpta.: _____

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

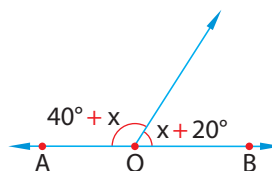
1. Determina el valor de "x" en la figura, si se sabe que $AB = BC$, $AC = CD$, $AD = DE$.



Resolución:

Rpta.: _____

2. Calcula el valor de "x" en la figura mostrada.

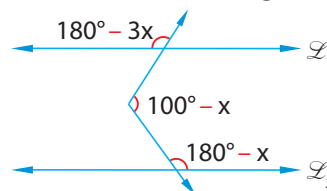


Resolución:

Rpta.: _____

Asume el reto  Excelencia

- Calcula el valor de "x" en la figura mostrada:



Resolución:

Rpta.: _____

Metacognición

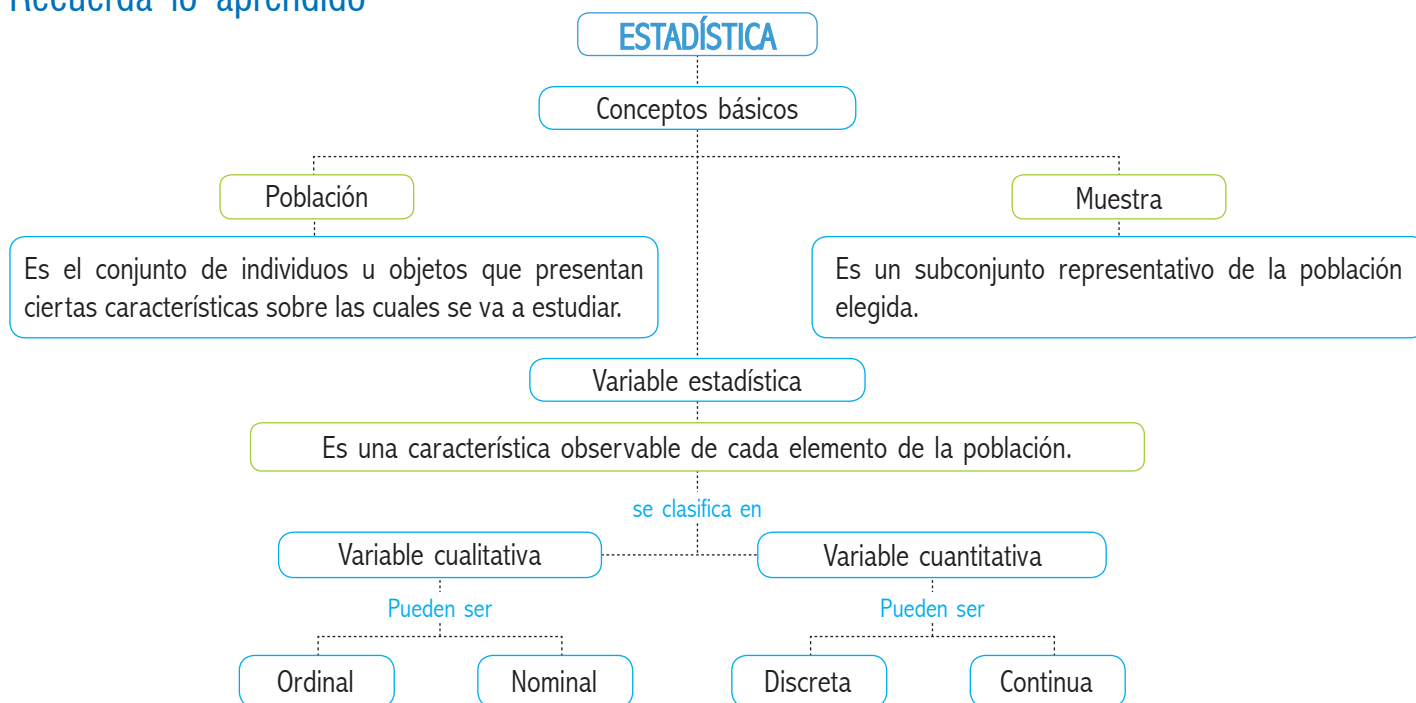
Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

• ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Introducción a la estadística

Recuerda lo aprendido



Aplica tus aprendizajes ▶ L. Área. Pág. 27



1. **Repasa** el resumen que elaboraste en el Libro del Área. Luego, **relaciona** con su concepto respectivo.
 - I. Son aquellos datos que presentan un orden.
 - II. Es un subconjunto de la población a estudiar.
 - III. Son aquellos datos que asumen valores numéricos enteros.
 - IV. Es cada una de las características o cualidades que poseen los objetos o los individuos que queremos estudiar.
 - V. Es el conjunto de personas u objetos a estudiar.
 - a. La muestra
 - b. La variable estadística
 - c. Variable cuantitativa discreta
 - d. Población
 - e. Variable cualitativa ordinal

Resolución:

Rpta.: _____

2. **Identifica** en el caso siguiente la población, la muestra de estudio, la variable y el tipo de variable.

Se aplica una encuesta a 100 madres de familia del distrito de Villa El Salvador para conocer su pasatiempo preferido y su edad.

Resolución:

Busca soluciones

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

Nivel 1

1. **Identifica** en cada caso siguiente la población, la muestra y la variable de estudio.

- a. Se aplica una encuesta a 20 estudiantes de 6.º grado de la Institución Educativa "Mentes Brillantes" para conocer su curso favorito.

Resolución:

- b. En un estadio de fútbol se aplica una encuesta a 100 de los hinchas asistentes para conocer cuál será el resultado del partido a jugarse.

Resolución:

2. **Reconoce** la variable o variables de estudio en cada caso.

Variable	Tipo de variable
La edad de los estudiantes.	
El sexo de los estudiantes.	
Su estatura en metros.	
Su posición en el cuadro de mérito.	

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

- **Clasifica** cada situación según el tipo de variable.

Variable	Tipo de variable
El sexo de un bebé antes de nacer.	
El número de hermanos que tiene.	
El cargo que ocupa en la empresa.	
La música que prefiere escuchar.	
El peso de un niño al nacer.	
El lugar que ocupó en una carrera de 100 metros.	

Asume el reto Excelencia

- **Identifica** en el caso siguiente la población y la muestra de estudio, la variable y el tipo de variable. Se aplica una encuesta a 50 enfermeras del Hospital nacional Dos de Mayo para conocer la cantidad de pacientes que atienden diariamente y cuál es la especialidad con más frecuencia de atención.

Resolución:

Metacognición

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

• ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Nuestro deporte favorito

1. Analiza la situación.



En una encuesta realizada a los estudiantes de sexto grado para conocer su deporte preferido se observó que:

- 14 prefieren ajedrez.
- 12 prefieren básquet.
- 15 prefieren ciclismo.
- Si dos prefieren los 3 deportes y tres eligieron solo ajedrez y básquet, indica cuántos prefieren solo un deporte, si 5 prefieren solo ajedrez y 8 prefieren solo dos deportes.

2. Comprende el problema.

a. ¿De qué trata la situación planteada.

b. Determina los datos del problema.

c. ¿Qué se quiere averiguar en el problema propuesto?

3. Elabora un plan. (Busca la estrategia)

4. Ejecuta el plan. (Aplica la estrategia)

Rpta.: _____

5. Verifica y examina.

6. Piensa y responde.

En qué situaciones de nuestra vida se aplica la teoría de conjuntos.



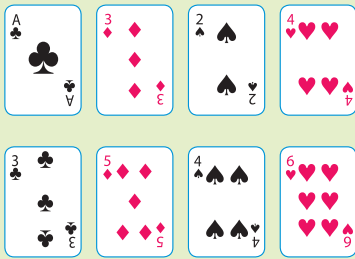
Autonomía

Un problema de cartas

1. Analiza la situación.



Haciendo uso de los casinos se crean secuencias de figuras y números, y se pide determinar la o las figuras que continúan en cada caso presentado.



2. Identifica el problema y escribe de qué trata.

3. Utiliza el material concreto y completa los otros pasos.

4. Realiza las operaciones y escribe los resultados.



1. Material concreto:



5. Escribe la respuesta como una oración completa.

6. Escribe otra forma de resolver el problema.

Resuelve los siguientes ejercicios de forma individual:

Nivel 1

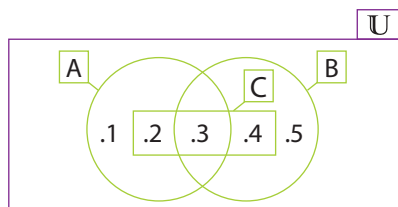
1. Determina por extensión el siguiente conjunto e indica la suma de sus elementos.

$$A = \{x/x \text{ es un número natural primo} \wedge x < 15\}$$

Resolución:

Rpta.: _____

2. Del siguiente gráfico calcula " $B - A$ " y da como respuesta la suma de sus elementos:



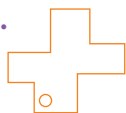
Resolución:

Rpta.: _____

3. Indica cuál de las siguientes figuras no corresponde al patrón dado.



a.



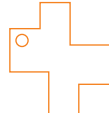
b.



c.



d.



Resolución:

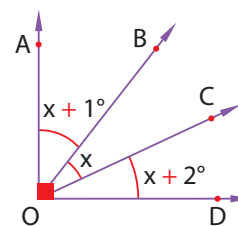
Rpta.: _____

4. Si se sabe que $AB = 14$ cm, $BC = 10$ cm $CD = AB + BC$, calcula la medida de AE si se sabe que $DE = BC + 1$:

Resolución:

Rpta.: _____

5. Calcula el valor de " x " en la figura mostrada.



Resolución:

Rpta.: _____

6. Indica la población, la muestra y las variables en el siguiente caso:

Se aplica una encuesta a 200 personas de los asistentes a un concierto de música para conocer su artista favorito.

Resolución:

Resuelve los siguientes ejercicios de forma grupal:

Nivel 2

1. Relaciona la siguiente información:

$$A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x > 5\}$$

$$B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es primo} \wedge 13 < x < 17\}$$

$$C = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 5 < x < 10\}$$

$$D = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 13 < x < 15\}$$

Con la clase de conjunto.

- I. Conjunto unitario
- II. Conjunto infinito
- III. Conjunto vacío
- IV. Conjunto finito

Resolución:

Rpta.: _____

2. En una encuesta realizada a 34 estudiantes de sexto grado, se obtuvo que a 14 de ellos no les gusta el helado de fresa pero sí el de vainilla, y a 16 no les gusta el helado de vainilla pero sí el de fresa. **Indica** a cuántos les gustan ambos sabores.

Resolución:

Rpta.: _____

Asume el reto Excelencia

1. Calcula $n(A \Delta B)$, si se sabe que:

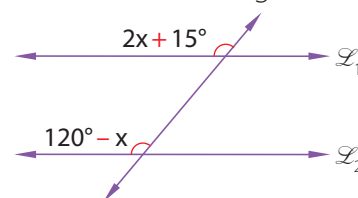
$$A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 5 \leq x \leq 10\}$$

$$B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 4 \leq x < 8\}$$

Resolución:

Rpta.: _____

2. Calcula el valor de "x" en la figura.



Resolución:

Rpta.: _____

3. El profesor Luis ha seleccionado a 37 estudiantes para los equipos de vóleybol y fútbol de las aulas de 6.º "A" y 6.º "B", si 9 estudiantes de vóley son del 6.º "B" y 7 estudiantes de fútbol son de 6.º "A". **Indica** cuántos estudiantes del 6.º "B" juegan fútbol si son 20 los voleibolistas.

Resolución:

Rpta.: _____

Metacognición

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

• ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Los conjuntos en el aula



La maestra María del 6° "A" ha formado grupos de trabajo con los estudiantes.

Los brigadieres: Dany y Flor.

Los regidores: Dany, Ángel, María y John

Las brigadas: Juan, María y Gustavo.

1. Resuelve.

- a. **Determina** los grupos de trabajo por extensión:

Resolución:

- b. **Indica** cuántos elementos comunes hay en las brigadas y los regidores, y **representalos** gráficamente.

Resolución:

Ahorramos para el futuro



La familia Vivar ha colocado mayólicas en su baño, para eso ha comprado una serie de diseños que ha colocado por fila, siguiendo patrones de repetición.

2. Responde.

- a. **Determina** cuál es el patrón de repetición en la tercera fila y cuál es la figura que continúa.

Resolución:

- b. **Determina** cuál es el patrón de repetición en la cuarta fila y cuál es la figura que continúa.

Resolución:



Los ángulos en los relojes



La maestra Yolanda explica a sus estudiantes que en los relojes que arriba se presentan aparecen muchas clases de ángulos, por lo que les pide que completen el siguiente cuadro indicando su característica.

3. Resuelve.

Clases de ángulos	Medida	Imagen

Población y muestra



En la Institución Educativa Jorge Basadre se aplicó una encuesta a un grupo de estudiantes de primaria elegidos al azar para conocer su preferencia, sobre determinados cursos. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Cursos	Varones	Mujeres	Total
Matemática	28	15	
Comunicación	21	32	
Personal Social	12	13	
Arte	28	14	

4. Responde.

a. Indica la población.

b. Indica la muestra.

Resolución:

Rpta.:

c. ¿Cuál es la variable de estudio en la muestra?